



PROYECTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

CURSO 2025/2026

Título del Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web:

Aplicación Web para la Gestión Colaborativa de Tareas, Incidencias y Proyectos basada en metodología Kanban

Alumno/a:

Nicolau Negre Rodriguez

Tutor/a:

Martí Vich Servera

Instituto de Educación Secundaria, Bachiller y Ciclos Formativos

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

1.1. Introducción

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web orientada a la gestión colaborativa de tareas, incidencias y proyectos dentro de equipos de trabajo. La idea parte de herramientas conocidas como Jira, pero adaptada a un entorno más sencillo, visual y personalizable, pensado para facilitar la organización diaria de cualquier equipo.

La aplicación permitirá a diferentes tipos de usuarios (administradores, jefes de proyecto, supervisores y trabajadores) gestionar sus tareas de forma clara, ver en qué estado se encuentran y organizar mejor su trabajo. Entre las funcionalidades principales se incluyen la creación y asignación de tareas, gestión de estados mediante un panel tipo Kanban, prioridades, etiquetas, comentarios, archivos adjuntos, notificaciones automáticas.

Además, se incluirá un sistema de progreso del proyecto que mostrará porcentajes dinámicos en función de las tareas completadas, con el objetivo de aportar motivación y una visión global del estado del trabajo.

A nivel técnico, la aplicación se desarrollará utilizando tecnologías modernas del ecosistema JavaScript. En el frontend se utilizará React junto con Tailwind CSS para el diseño de la interfaz, y librerías como dnd-kit para implementar funcionalidades de drag and drop en el panel Kanban. En el backend se utilizará Node.js con el framework NestJS, y como base de datos PostgreSQL, buscando construir una aplicación estructurada, escalable y cercana a entornos profesionales.

1.2. Justificación

La elección de este proyecto surge a partir de la experiencia durante el periodo de prácticas, donde se ha podido observar de primera mano que la organización de tareas entre departamentos no siempre es la mejor.

En muchos casos, las tareas se gestionan de forma poco estructurada, lo que puede provocar falta de coordinación, olvidos o dificultades para saber en qué punto se encuentra cada trabajo. Esta situación no solo afecta a la eficiencia, sino también a la comunicación entre los distintos miembros del equipo.

A raíz de esto, se plantea el desarrollo de una aplicación que centralice toda esa información en un único lugar, permitiendo a cada trabajador saber exactamente qué tiene que hacer, qué tareas tiene asignadas y cuál es el estado de cada una.

Este proyecto resulta especialmente interesante, ya que no se limita a una idea teórica, sino que plantea una solución real a un problema detectado en un entorno profesional.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO

2.1. Finalidad y objetivos del proyecto

El objetivo general del proyecto es:

- **OG1:** Desarrollar una aplicación web que permita la gestión colaborativa de tareas e incidencias en equipos de trabajo, facilitando la organización, el seguimiento y el control de proyectos.

La finalidad es ofrecer una herramienta clara y visual que ayude a mejorar la organización interna de los equipos, asignar responsabilidades y facilitar la comunicación entre sus miembros.

A partir de este objetivo general, se definen los siguientes objetivos específicos:

- **OS1:** Implementar un sistema de gestión de tareas que permita crearlas, asignarlas, editarlas y eliminarlas.
- **OS2:** Desarrollar un sistema de estados basado en metodología Kanban (pendiente, en progreso, en revisión, finalizado).
- **OS3:** Crear un sistema de roles diferenciados (administrador, jefe de proyecto, supervisor y trabajador).
- **OS4:** Permitir la comunicación entre usuarios mediante comentarios en tareas.
- **OS5:** Implementar notificaciones automáticas por correo electrónico (nuevas tareas, invitaciones, cambios de estado).
- **OS6:** Desarrollar un sistema de progreso del proyecto basado en porcentajes dinámicos.
- **OS7:** Incorporar funcionalidades como etiquetas, prioridades, adjuntos y filtros.
- **OS8:** Implementar interacción visual mediante drag and drop en el panel Kanban utilizando librerías como dnd-kit.
- **OS9:** Implementar un sistema de sprints para planificar periodos de trabajo, permitiendo agrupar tareas, establecer fechas de inicio y fin, y visualizar el avance de cada sprint.
- **OS10:** Desarrollar un sistema de gestión de equipos que permita crear equipos de trabajo, asociar usuarios a cada equipo y asignar proyectos o tareas en función de la estructura organizativa.
- **OS11:** Adaptar la aplicación a dispositivos móviles mediante un diseño responsive, garantizando una experiencia de usuario óptima en móviles y ordenadores.
- **OS12:** Crear un historial de actividad que registre todas las acciones relevantes realizadas en el sistema, como creación, edición, eliminación, cambios de estado, comentarios y asignaciones de tareas.

- **OS13:** Incorporar un sistema de subtarefas que permita dividir una tarea principal en tareas más pequeñas, facilitando el seguimiento detallado y el cálculo del progreso de forma más precisa.
- **OS14:** Implementar un sistema de perfil de usuario que permita gestionar información personal como nombre, descripción, imagen de perfil y otros datos relevantes, facilitando la identificación y personalización dentro de la plataforma.

2.2. Objetivos de aprendizaje

Los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar con el desarrollo de este proyecto son los siguientes:

- **OA1: Aplicar de forma conjunta los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo en un proyecto real.**
Se busca integrar frontend, backend y base de datos en una única aplicación funcional, consolidando las competencias adquiridas a lo largo del ciclo.
- **OA2: Profundizar en el desarrollo de interfaces modernas utilizando React.**
Se trabajará en la creación de interfaces dinámicas, reutilizables y eficientes, utilizando React como librería principal. Además, se empleará **Tailwind CSS** para agilizar el desarrollo del diseño y conseguir una interfaz moderna sin necesidad de escribir grandes cantidades de CSS manual.
- **OA3: Diseñar aplicaciones estructuradas, escalables y mantenibles.**
Se pretende aprender a organizar correctamente el código, separando responsabilidades y siguiendo buenas prácticas. Para ello, se utilizará **NestJS** en el backend, ya que proporciona una arquitectura basada en módulos, controladores y servicios, muy similar a entornos profesionales.
- **OA4: Implementar sistemas de usuarios y control de accesos mediante roles.**
Se desarrollará un sistema de autenticación y autorización que permita diferenciar entre distintos tipos de usuarios (administrador, jefe, supervisor y trabajador). Para ello se podrá hacer uso de herramientas como **JWT (JSON Web Tokens)** para gestionar sesiones de forma segura.
- **OA5: Funcionamiento de bases de datos relacionales en aplicaciones reales.**
Se utilizará **PostgreSQL** como sistema gestor de base de datos, permitiendo trabajar con relaciones complejas entre entidades como usuarios, proyectos, tareas, incidencias... Además, se podrá utilizar un ORM como **Prisma** para facilitar la interacción con la base de datos desde el backend.
- **OA6: Aprender el desarrollo backend moderno con Node.js y NestJS.**
Se trabajará con **Node.js** junto con **NestJS**, lo que permitirá utilizar **TypeScript** y mejorar la calidad del código gracias al tipado. Esta combinación facilita la creación de aplicaciones más robustas, mantenibles y escalables, además de mantener coherencia con el uso de JavaScript en el frontend.

- **OA7: Implementar funcionalidades avanzadas de interacción de usuario.**

Se utilizarán librerías como **dnd-kit** para implementar drag and drop en el panel Kanban, permitiendo mover tareas entre columnas de forma visual. Además, se podrán utilizar herramientas como **React Query** o **TanStack Query** para gestionar el estado de los datos y mejorar la experiencia de usuario mediante actualizaciones en tiempo real.

- **OA8: Integrar sistemas de notificaciones y comunicación dentro de la aplicación.**

Se implementarán notificaciones automáticas por correo electrónico utilizando herramientas como **Nodemailer**, permitiendo avisar a los usuarios cuando se les asigne una tarea, se les invite a un proyecto o se produzcan cambios importantes. Esto mejora la comunicación y el seguimiento del trabajo dentro de la aplicación.

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

3.1. Marco legal

El proyecto se desarrolla dentro del marco del ciclo formativo de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.

Se toma como referencia la legislación vigente, como la Ley Orgánica 3/2020 de Educación, el Real Decreto 686/2010 que define el título de DAW, su actualización mediante el Real Decreto 405/2023 y la Orden EDU/2887/2010 que establece el currículo.

Por otro lado, al tratarse de una aplicación que gestionará datos de usuarios, es necesario tener en cuenta el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Por ello, se deberán aplicar medidas básicas de seguridad, control de accesos y protección de la información.

3.2. Estado del arte

En la actualidad existen numerosas aplicaciones orientadas a la gestión de tareas, incidencias y proyectos dentro de equipos de trabajo. Estas herramientas han evolucionado con el paso del tiempo hacia modelos más visuales e intuitivos, especialmente mediante el uso de tableros basados en metodologías ágiles como Kanban o Scrum.

El análisis del estado del arte permite estudiar algunas de las soluciones más utilizadas actualmente, con el objetivo de identificar sus características principales, así como sus puntos fuertes y limitaciones. De esta manera, se puede justificar el desarrollo de una nueva aplicación que cubra aquellos aspectos que no están completamente resueltos en las herramientas existentes.

A continuación, se analizan algunas de las aplicaciones más representativas dentro de este ámbito.

Aplicación / Solución 1

<i>TÍTULO</i>	<i>Jira Software</i>
<i>ÁREA DE NEGOCIO</i>	<i>Gestión de proyectos y desarrollo de software</i>
<i>ABSTRACT</i>	<i>Jira es una herramienta ampliamente utilizada en entornos profesionales, especialmente en el ámbito del desarrollo de software. Permite gestionar tareas e incidencias mediante tableros Kanban o Scrum, así como definir flujos de trabajo personalizados y realizar un seguimiento detallado del progreso de los proyectos.</i>
<i>PUNTOS FUERTES</i>	<i>Gran capacidad de personalización de los flujos de trabajo.</i> <i>Amplias funcionalidades orientadas a proyectos complejos</i> <i>Integración con otras herramientas del ecosistema profesional</i> <i>Escalabilidad para equipos grandes</i>
<i>PUNTOS DÉBILES</i>	<i>Interfaz poco intuitiva para usuarios sin experiencia</i> <i>Curva de aprendizaje elevada</i> <i>Exceso de funcionalidades para proyectos simples</i>
<i>ELEMENTOS INNOVADORES</i>	<i>Sistema avanzado de configuración de workflows</i> <i>Integración con herramientas de desarrollo</i>

<i>HUECOS EN LA SOLUCIÓN</i>	<i>Falta de simplicidad para usuarios básicos</i> <i>Complejidad innecesaria en tareas sencillas</i>
-------------------------------------	--

Aplicación / Solución 2

<i>TÍTULO</i>	<i>Trello</i>
<i>ÁREA DE NEGOCIO</i>	<i>Gestión visual de tareas basada en Kanban</i>
<i>ABSTRACT</i>	<i>Trello es una herramienta centrada en la gestión de tareas mediante un sistema de tableros Kanban muy visual. Permite organizar tareas en tarjetas que pueden moverse entre columnas, además de añadir etiquetas, fechas, comentarios y archivos adjuntos.</i>
<i>PUNTOS FUERTES</i>	<i>Interfaz muy intuitiva y fácil de utilizar</i> <i>Enfoque visual claro y directo</i> <i>Rápida adaptación por parte de cualquier usuario</i> <i>Flexibilidad para diferentes tipos de proyectos</i>
<i>PUNTOS DÉBILES</i>	<i>Funcionalidad limitada en proyectos más complejos</i> <i>Escaso control de roles y permisos</i> <i>Falta de herramientas avanzadas de gestión</i>

<i>ELEMENTOS INNOVADORES</i>	<i>Simplicidad en la organización de tareas</i> <i>Uso de tarjetas como elemento principal</i>
<i>HUECOS EN LA SOLUCIÓN</i>	<i>Falta de funcionalidades como sprints o jerarquía de tareas</i> <i>Limitaciones en entornos de trabajo más estructurados</i>

Aplicación / Solución 3

<i>TÍTULO</i>	<i>Asana</i>
<i>ÁREA DE NEGOCIO</i>	<i>Gestión de proyectos y equipos de trabajo</i>
<i>ABSTRACT</i>	<i>Asana es una plataforma que permite gestionar tareas y proyectos mediante diferentes vistas, como lista, tablero o calendario. Incluye funcionalidades como asignación de tareas, seguimiento del progreso y comunicación entre usuarios.</i>
<i>PUNTOS FUERTES</i>	<i>Posibilidad de visualizar el trabajo en diferentes formatos</i> <i>Buen sistema de organización y seguimiento</i> <i>Integración de funcionalidades colaborativas</i>

<i>PUNTOS DÉBILES</i>	<i>Interfaz menos intuitiva que otras herramientas más simples</i> <i>Algunas funcionalidades importantes requieren versión de pago</i> <i>Puede resultar compleja en determinados casos</i>
<i>ELEMENTOS INNOVADORES</i>	<i>Uso de múltiples vistas del proyecto</i> <i>Sistema de seguimiento del progreso</i>
<i>HUECOS EN LA SOLUCIÓN</i>	<i>Experiencia de usuario mejorable en ciertos aspectos</i> <i>Falta de simplicidad en algunos flujos de trabajo</i>

Aplicación / Solución 4

<i>TÍTULO</i>	<i>ClickUp</i>
<i>ÁREA DE NEGOCIO</i>	<i>Gestión de proyectos y productividad</i>
<i>ABSTRACT</i>	<i>ClickUp es una herramienta que reúne en una única plataforma múltiples funcionalidades relacionadas con la gestión de tareas, documentos, comunicación y seguimiento de objetivos. Permite trabajar con diferentes metodologías y ofrece un alto nivel de personalización.</i>

<i>PUNTOS FUERTES</i>	<i>Gran cantidad de funcionalidades en una sola herramienta</i> <i>Alto nivel de personalización</i> <i>Adaptable a distintos tipos de proyectos</i>
<i>PUNTOS DÉBILES</i>	<i>Interfaz recargada</i> <i>Puede resultar confusa para nuevos usuarios</i> <i>Exceso de opciones para tareas simples</i>
<i>ELEMENTOS INNOVADORES</i>	<i>Integración de múltiples herramientas en un mismo entorno</i> <i>Flexibilidad en la gestión de proyectos</i>
<i>HUECOS EN LA SOLUCIÓN</i>	<i>Falta de enfoque en la simplicidad</i> <i>Dificultad de uso en primeras etapas</i>

Conclusión del estado del arte

Tras analizar las diferentes soluciones existentes, se puede observar que las herramientas actuales siguen dos enfoques principales. Por un lado, existen aplicaciones muy completas y potentes, como Jira o ClickUp, que ofrecen una gran cantidad de funcionalidades pero resultan complejas de utilizar. Por otro lado, existen herramientas más simples y visuales, como Trello, que son fáciles de usar pero presentan limitaciones en entornos más avanzados.

A partir de este análisis, se identifica la necesidad de una aplicación que combine ambas características, ofreciendo una interfaz sencilla e intuitiva, pero incorporando al mismo tiempo funcionalidades suficientes para gestionar proyectos de forma completa.

El proyecto propuesto se sitúa en este punto intermedio, buscando ofrecer una solución equilibrada que facilite la organización del trabajo en equipo, sin llegar a la complejidad de las herramientas más avanzadas ni quedarse corto en funcionalidades.

4. MARCO DE ACTUACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

El proyecto está dirigido a equipos de trabajo que necesitan organizar tareas, incidencias y proyectos de forma clara y centralizada. Esto incluye tanto entornos empresariales como contextos educativos donde se trabaja en grupo.

Dentro de la aplicación se definen distintos tipos de usuarios:

- **Administrador:** tiene control total sobre la aplicación.
- **Jefe de proyecto:** actúa como responsable principal del proyecto, organizando y asignando tareas.
- **Supervisor:** tiene un rol intermedio, con capacidad de seguimiento y control del trabajo del equipo.
- **Trabajador:** se encarga de realizar las tareas asignadas.

Este sistema de roles permite simular estructuras reales de trabajo, haciendo que la aplicación sea útil en distintos contextos.

Se trata de usuarios con un nivel medio de conocimiento digital, acostumbrados a utilizar herramientas web, por lo que la aplicación debe ser intuitiva, visual y fácil de usar.

5. DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA

El desarrollo de la buena práctica consiste en la definición y planificación de una aplicación web orientada a la gestión colaborativa de tareas, incidencias y proyectos, basada en una metodología Kanban. En esta fase del proyecto no se ha iniciado todavía la implementación del sistema, por lo que se describen los pasos iniciales, la estructura prevista y las decisiones técnicas que se han tomado para su desarrollo.

5.1. Enfoque inicial del desarrollo

El desarrollo de la aplicación se plantea partiendo del análisis realizado en el estado del arte, donde se han identificado herramientas como Jira, Trello o Asana. A partir de este análisis, se pretende desarrollar una solución propia que mantenga sus puntos fuertes, como la organización visual de tareas o la gestión colaborativa, pero evitando sus principales debilidades, como la complejidad excesiva o la falta de funcionalidades en algunos casos.

El objetivo es crear una aplicación equilibrada, que sea sencilla de utilizar pero que al mismo tiempo permita gestionar proyectos de forma completa.

5.2. Planificación del desarrollo

Antes de comenzar con la programación, se ha definido una planificación inicial del sistema, identificando los elementos principales que formarán parte de la aplicación.

En primer lugar, se ha decidido que la aplicación seguirá una arquitectura cliente-servidor, separando claramente el frontend y el backend. Esta decisión permite estructurar mejor el proyecto y facilitar su escalabilidad.

En cuanto a las tecnologías, se utilizará React para el desarrollo del frontend, junto con Tailwind CSS para el diseño de la interfaz. Para el backend, se utilizará Node.js con el framework NestJS, mientras que la base de datos será PostgreSQL.

5.3. Diseño inicial de la base de datos

Uno de los primeros pasos del desarrollo será el diseño de la base de datos, donde se definirán las diferentes entidades necesarias para el funcionamiento de la aplicación.

Entre las entidades principales se encuentran:

- Usuario
- Rol
- Equipo
- Proyecto
- Tarea
- Subtarea
- Sprint
- Comentario
- Adjunto
- Etiqueta
- Notificación
- Historial de actividad

Estas entidades permitirán estructurar la información del sistema y establecer relaciones entre los distintos elementos, como la asignación de tareas a usuarios o la vinculación de tareas a proyectos.

5.4. Definición de funcionalidades principales

Una vez definida la estructura básica, se han identificado las funcionalidades principales que tendrá la aplicación.

Entre ellas destacan:

- Creación y gestión de proyectos
- Creación, edición y eliminación de tareas
- Asignación de tareas a usuarios
- Organización de tareas mediante un panel Kanban
- Gestión de estados (pendiente, en progreso, en revisión y finalizado)
- Uso de etiquetas y prioridades
- Sistema de comentarios en tareas
- Posibilidad de añadir archivos adjuntos
- Sistema de sprints para organizar el trabajo
- Cálculo del progreso del proyecto
- Gestión de equipos y usuarios
- Historial de actividad

Estas funcionalidades se han definido a partir de los objetivos planteados en el proyecto y del análisis de las herramientas existentes.

5.5. Interfaz de usuario y experiencia de uso

La interfaz de la aplicación se diseñará con el objetivo de ser clara, visual e intuitiva. Para ello, se utilizará un panel Kanban como elemento principal, donde los usuarios podrán visualizar el estado de las tareas de forma rápida.

Se implementará la funcionalidad de arrastrar y soltar (drag and drop) para mover tareas entre columnas, lo que permitirá una interacción más directa y sencilla.

Además, se tendrá en cuenta la adaptación a dispositivos móviles, asegurando que la aplicación sea usable tanto en ordenador como en móvil.

5.6. Gestión de usuarios y control de accesos

La aplicación contará con un sistema de usuarios con distintos roles, lo que permitirá controlar el acceso a las diferentes funcionalidades.

Se definen los siguientes roles:

- Administrador
- Jefe de proyecto
- Supervisor
- Trabajador

Cada uno de estos roles tendrá permisos específicos dentro de la aplicación, lo que permitirá organizar el trabajo de forma estructurada.

5.7. Comunicación y notificaciones

Con el objetivo de mejorar la comunicación entre los miembros del equipo, se incorporarán funcionalidades como los comentarios dentro de las tareas y un sistema de notificaciones.

Estas notificaciones podrán informar a los usuarios sobre cambios relevantes, como la asignación de una tarea o la modificación de su estado.

5.8. Consideraciones de seguridad

Dado que la aplicación gestionará información de usuarios, se tendrán en cuenta medidas básicas de seguridad.

Se utilizará un sistema de autenticación basado en credenciales, junto con el uso de tokens para la gestión de sesiones. Además, se aplicará un control de accesos basado en roles, con el fin de garantizar que cada usuario solo pueda acceder a las funcionalidades que le correspondan.

5.9. Avances realizados en la base de datos y backend

En esta fase del proyecto ya se ha completado el diseño de la base de datos de la aplicación. Se han definido todas las entidades principales necesarias para el funcionamiento del sistema, así como sus relaciones, claves primarias, claves foráneas y restricciones básicas. Este diseño permite estructurar correctamente la información relacionada con usuarios, roles, equipos, proyectos, tareas, subtareas, sprints, comentarios, etiquetas, adjuntos, notificaciones e historial de actividad.

La base de datos se ha planteado utilizando PostgreSQL, ya que se trata de un sistema gestor relacional robusto y adecuado para aplicaciones web con múltiples relaciones entre entidades. Para facilitar la comunicación entre el backend y la base de datos, se ha empezado a trabajar con Prisma como ORM, permitiendo definir los modelos de datos de forma clara y gestionar las consultas de una manera más ordenada y mantenible.

También se ha iniciado el desarrollo del backend utilizando Node.js y NestJS. En esta parte se ha creado la estructura principal del servidor, organizando el código en módulos, controladores y servicios. Esta arquitectura permite separar mejor las responsabilidades de cada parte de la aplicación y facilita que el proyecto pueda crecer de forma ordenada.

Actualmente se ha empezado a trabajar en las rutas principales de la API, especialmente aquellas relacionadas con la gestión de usuarios, autenticación, proyectos y tareas. Estas rutas

permitirán realizar operaciones básicas como crear, consultar, actualizar y eliminar información, siguiendo el modelo CRUD.

Otro avance importante ha sido el inicio del sistema de autenticación y autorización. Se está trabajando con JWT para la gestión de sesiones mediante tokens, de manera que los usuarios puedan iniciar sesión de forma segura. Además, se han empezado a definir middlewares y guards para controlar el acceso a determinadas rutas según el rol del usuario.

Este control de acceso es fundamental para que no todos los usuarios puedan realizar las mismas acciones dentro de la aplicación. Por ejemplo, un administrador tendrá permisos completos, mientras que un trabajador solo podrá acceder a las tareas y proyectos que le correspondan. Para ello, se está desarrollando una lógica basada en roles, que permitirá proteger las rutas del backend y garantizar una mejor seguridad del sistema.

Además, se han tenido en cuenta buenas prácticas de desarrollo backend, como la separación del código por módulos, el uso de variables de entorno para datos sensibles, la validación de datos recibidos en las peticiones y la organización de los servicios encargados de comunicarse con la base de datos.

En resumen, en esta fase se ha finalizado la parte correspondiente al diseño de la base de datos y se ha avanzado en la construcción del backend, especialmente en la creación de la estructura principal, rutas, controladores, servicios, autenticación y control de permisos. Estos avances forman la base técnica sobre la que posteriormente se conectará el frontend y se completarán las funcionalidades principales de la aplicación.

7. BIBLIOGRAFÍA

Atlassian. (s.f.). *Jira Software*. <https://www.atlassian.com/software/jira>

Atlassian. (s.f.). *Trello*. <https://trello.com>

Asana, Inc. (s.f.). *Asana*. <https://asana.com>

ClickUp. (s.f.). *ClickUp*. <https://clickup.com>

PostgreSQL Global Development Group. (s.f.). *PostgreSQL documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/>

NestJS. (s.f.). *Documentation*. <https://docs.nestjs.com/>

Prisma. (s.f.). *Prisma Documentation*. <https://www.prisma.io/docs>

Node.js. (s.f.). *Node.js Documentation*. <https://nodejs.org/en/docs>

JWT. (s.f.). *JSON Web Tokens*. <https://jwt.io/>